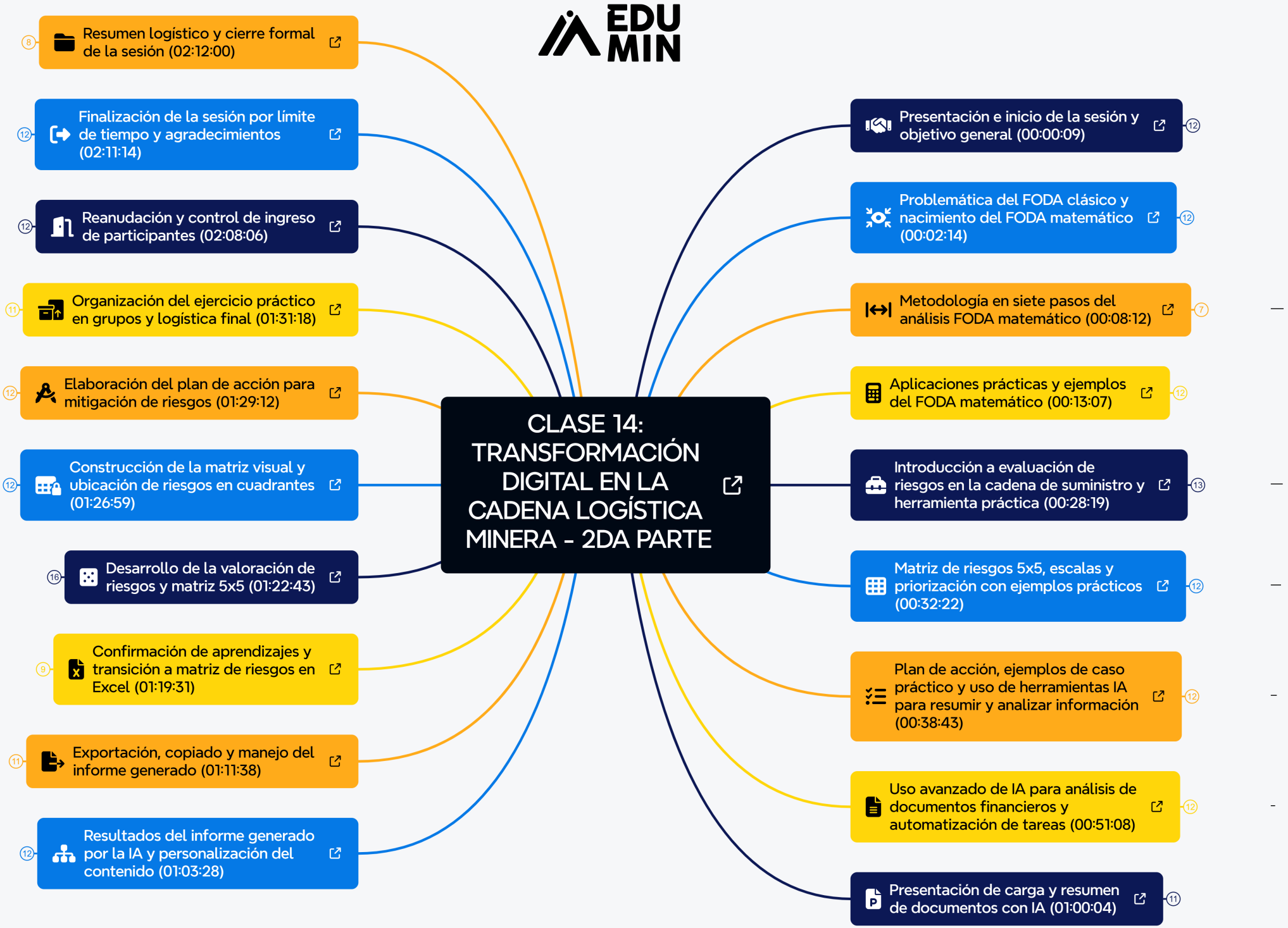
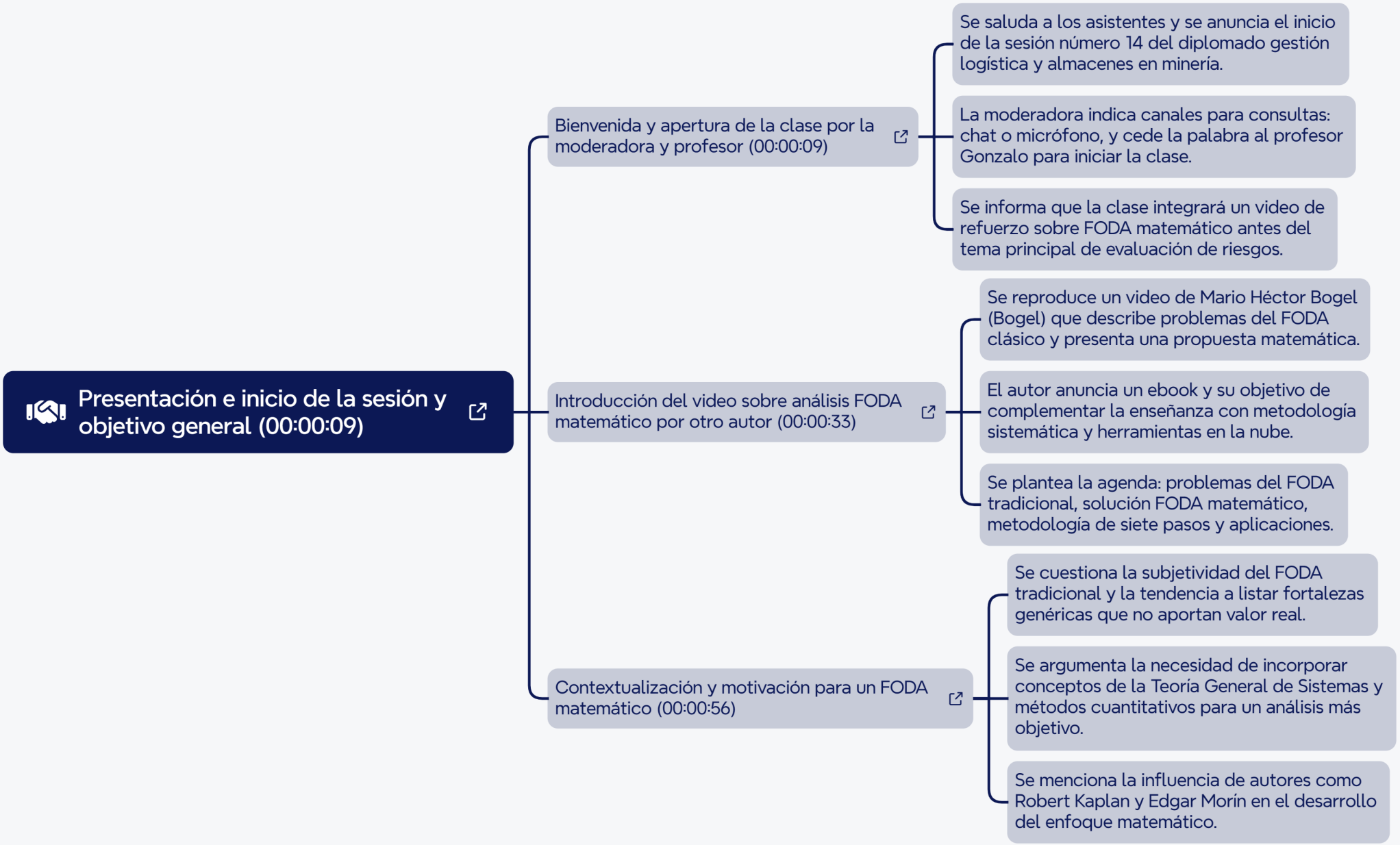
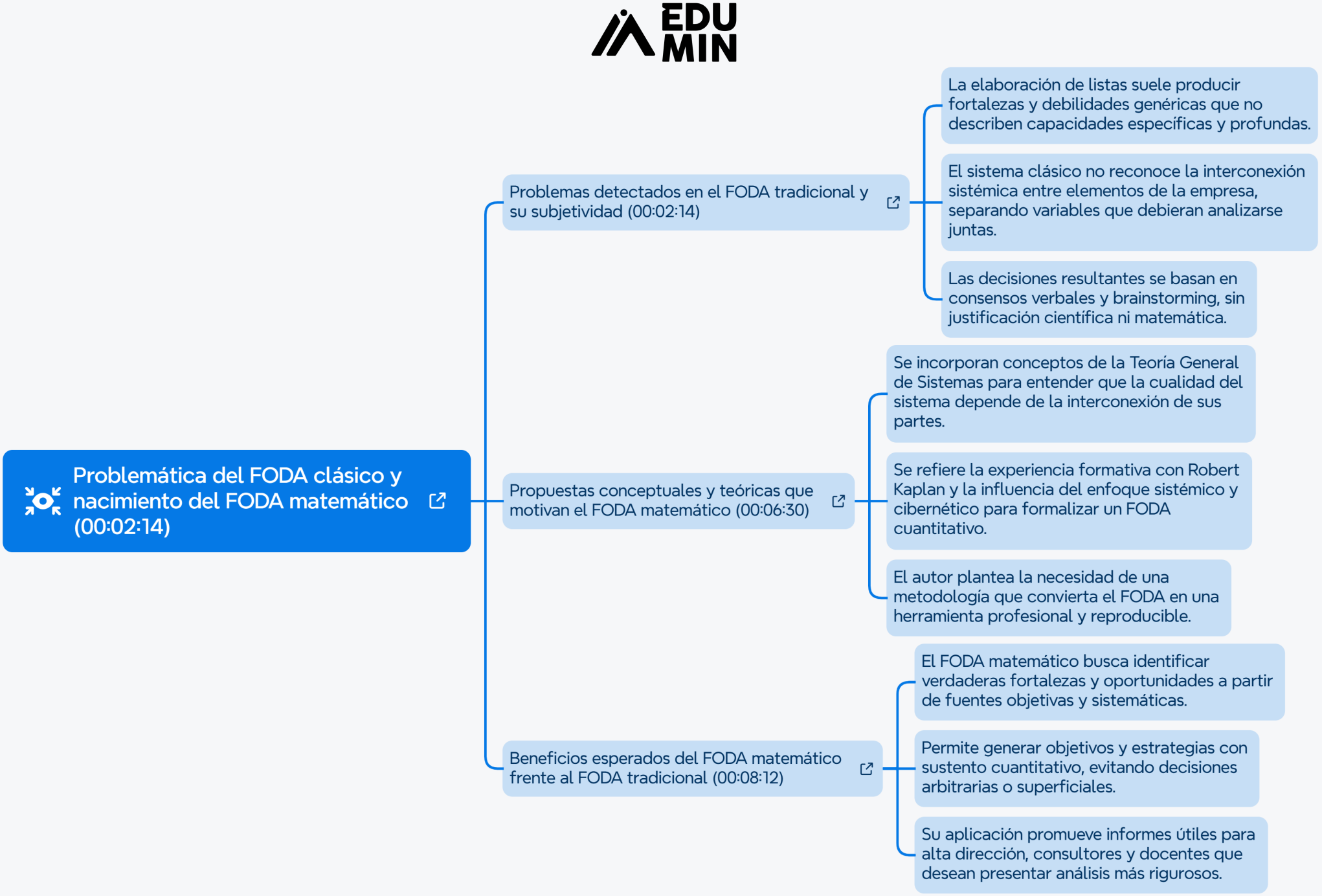

EDU MIN
CLASE 14: TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN LA CADENA LOGÍSTICA MINERA - 2DA PARTE
Resumen logístico y cierre formal de la sesión (02:12:00)
Finalización de la sesión por límite de tiempo y agradecimientos (02:11:14)
Reanudación y control de ingreso de participantes (02:08:06)
Organización del ejercicio práctico en grupos y logística final (01:31:18)
Elaboración del plan de acción para mitigación de riesgos (01:29:12)
Construcción de la matriz visual y ubicación de riesgos en cuadrantes (01:26:59)
Desarrollo de la valoración de riesgos y matriz 5x5 (01:22:43)
Confirmación de aprendizajes y transición a matriz de riesgos en Excel (01:19:31)
Exportación, copiado y manejo del informe generado (01:11:38)
Resultados del informe generado por la IA y personalización del contenido (01:03:28)
Presentación e inicio de la sesión y objetivo general (00:00:09)
Problemática del FODA clásico y nacimiento del FODA matemático (00:02:14)
Metodología en siete pasos del análisis FODA matemático (00:08:12)
Aplicaciones prácticas y ejemplos del FODA matemático (00:13:07)
Introducción a evaluación de riesgos en la cadena de suministro y herramienta práctica (00:28:19)
Matriz de riesgos 5x5, escalas y priorización con ejemplos prácticos (00:32:22)
Plan de acción, ejemplos de caso práctico y uso de herramientas IA para resumir y analizar información (00:38:43)
Uso avanzado de IA para análisis de documentos financieros y automatización de tareas (00:51:08)
Presentación de carga y resumen de documentos con IA (01:00:04)


Presentación e inicio de la sesión y objetivo general (00:00:09)
Bienvenida y apertura de la clase por la moderadora y profesor (00:00:09)
Se saluda a los asistentes y se anuncia el inicio de la sesión número 14 del diplomado gestión logística y almacenes en minería.
La moderadora indica canales para consultas: chat o micrófono, y cede la palabra al profesor Gonzalo para iniciar la clase.
Se informa que la clase integrará un video de refuerzo sobre FODA matemático antes del tema principal de evaluación de riesgos.
Introducción del video sobre análisis FODA matemático por otro autor (00:00:33)
Se reproduce un video de Mario Héctor Bogel (Bogel) que describe problemas del FODA clásico y presenta una propuesta matemática.
El autor anuncia un ebook y su objetivo de complementar la enseñanza con metodología sistemática y herramientas en la nube.
Se plantea la agenda: problemas del FODA tradicional, solución FODA matemático, metodología de siete pasos y aplicaciones.
Contextualización y motivación para un FODA matemático (00:00:56)
Se cuestiona la subjetividad del FODA tradicional y la tendencia a listar fortalezas genéricas que no aportan valor real.
Se argumenta la necesidad de incorporar conceptos de la Teoría General de Sistemas y métodos cuantitativos para un análisis más objetivo.
Se menciona la influencia de autores como Robert Kaplan y Edgar Morín en el desarrollo del enfoque matemático.


Problemática del FODA clásico y nacimiento del FODA matemático (00:02:14)
Problemas detectados en el FODA tradicional y su subjetividad (00:02:14)
La elaboración de listas suele producir fortalezas y debilidades genéricas que no describen capacidades específicas y profundas.
El sistema clásico no reconoce la interconexión sistémica entre elementos de la empresa, separando variables que debieran analizarse juntas.
Las decisiones resultantes se basan en consensos verbales y brainstorming, sin justificación científica ni matemática.
Propuestas conceptuales y teóricas que motivan el FODA matemático (00:06:30)
Se incorporan conceptos de la Teoría General de Sistemas para entender que la cualidad del sistema depende de la interconexión de sus partes.
Se refiere la experiencia formativa con Robert Kaplan y la influencia del enfoque sistémico y cibernético para formalizar un FODA cuantitativo.
El autor plantea la necesidad de una metodología que convierta el FODA en una herramienta profesional y reproducible.
Beneficios esperados del FODA matemático frente al FODA tradicional (00:08:12)
El FODA matemático busca identificar verdaderas fortalezas y oportunidades a partir de fuentes objetivas y sistemáticas.
Permite generar objetivos y estrategias con sustento cuantitativo, evitando decisiones arbitrarias o superficiales.
Su aplicación promueve informes útiles para alta dirección, consultores y docentes que desean presentar análisis más rigurosos.

Metodología en siete pasos del análisis FODA matemático (00:08:12)

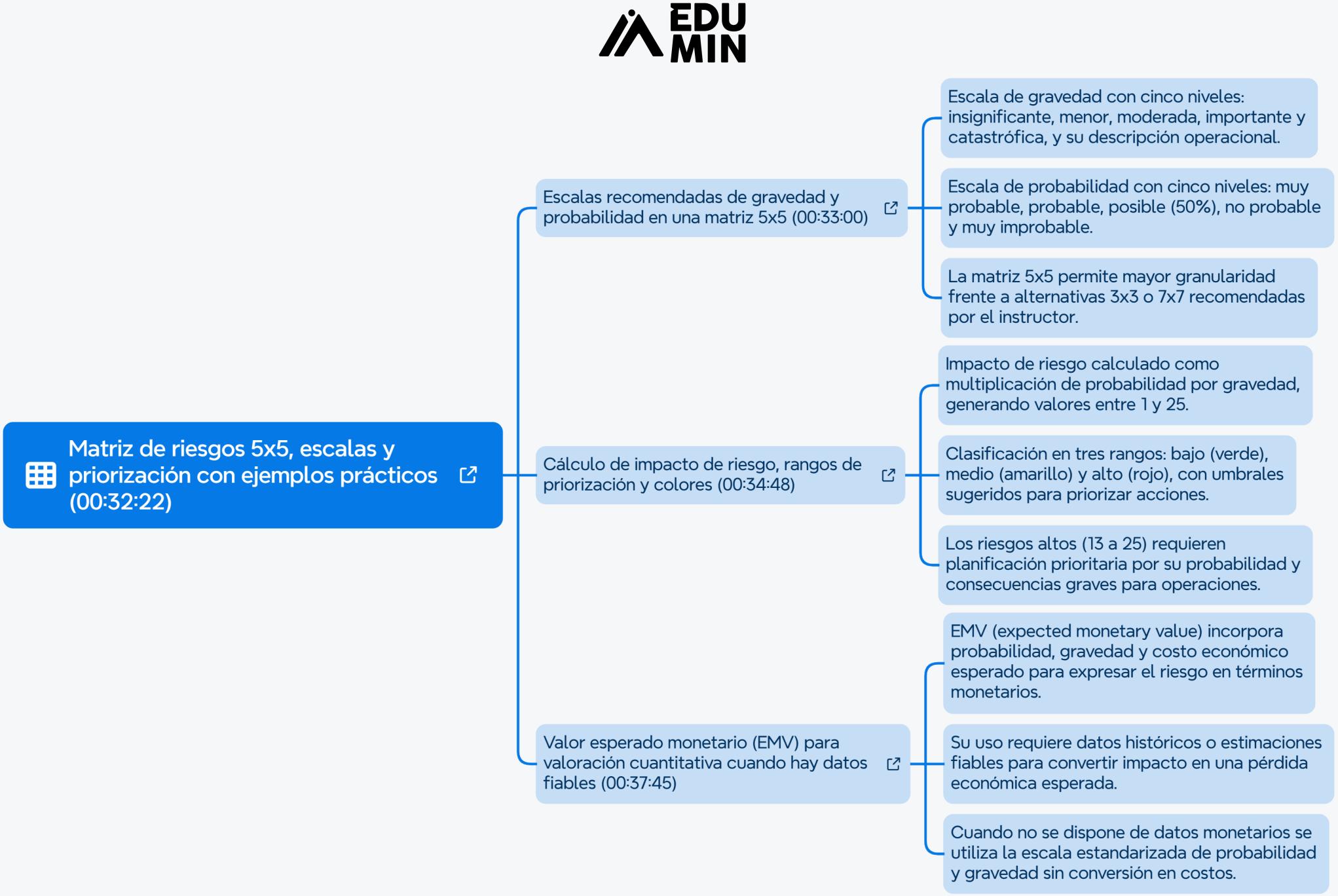
- Paso 1: Acceso a cuatro fuentes objetivas para definir variables endógenas y exógenas (00:09:33)
  - Se solicita recurrir a cuatro fuentes serias y objetivas que permitan listar verdaderas fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas.
  - Las opiniones exclusivas de gerentes o colaboradores son insuficientes, por ser potencialmente superficiales o sesgadas.
  - El propósito es generar un listado robusto que sirva de base para el análisis matemático posterior.
- Paso 2: Crear matriz de apareamiento matemático entre variables FODA (00:10:36)
  - Se construyen apareamientos FO, FA, DO y DA para analizar combinaciones entre fortalezas/debilidades y oportunidades/amenazas.
  - Cada enfrentamiento se trata como unidad de análisis que deberá ser valorada mediante criterios científicos y matemáticos.
  - La matriz permite identificar qué combinaciones poseen mayor impacto para orientar la priorización estratégica.
- Paso 3: Selección de método de investigación científica para valorar impactos (00:11:07)
  - Se elige un método de indagación científica para estimar el nivel de impacto de cada enfrentamiento en la matriz.
  - La valoración debe seguir protocolos reproducibles, evitando juicios puramente subjetivos.
  - El autor sugiere métodos concretos desarrollados en su ebook para medir y comparar impactos entre apareamientos.
- Paso 4: Creación de instrumento para registrar valoraciones de cada enfrentamiento (00:11:45)
  - Se diseña un instrumento o software para capturar y almacenar las valoraciones de cada apareamiento FODA.
  - El autor menciona haber desarrollado un software web que facilita el proceso y genera reportes rápidos.
  - El registro sistemático posibilita análisis comparativos y trazabilidad en la toma de decisiones.
- Paso 5: Análisis de resultados en los cuatro cuadrantes del FODA matemático (00:12:18)
  - Se analizan los resultados obtenidos para cada cuadrante a partir de las valoraciones matemáticas.
  - El sistema genera cuadros con puntuaciones que permiten distinguir las variables de mayor impacto.
  - Ejemplo: seleccionar fortalezas y oportunidades que combinadas aporten mayor valor para definir objetivos.
- Paso 6: Determinación del balance estratégico de los cuatro cuadrantes (00:12:35)
  - Se determina matemáticamente el balance estratégico entre las áreas que resultan del análisis.
  - El cálculo orienta sobre la prioridad de intervención y la estrategia general a seguir en cada cuadrante.
  - El balance permite clasificar escenarios como estrategias de potenciación, transformación o supervivencia.
- Paso 7: Identificación matemática de la estrategia óptima por cuadrante (00:12:46)
  - Se identifica la estrategia óptima (por ejemplo minimizar o potenciar) según los puntajes obtenidos.
  - El sistema sugiere estrategias como mini-mini (minimizar debilidades y amenazas) y otras según el balance.
  - Resultados permiten crear objetivos concretos y priorizar acciones con justificación matemática.

Aplicaciones prácticas y ejemplos del FODA matemático (00:13:07)

- Caso de ejemplo con listado reducido de variables y decisiones derivadas (00:13:07)
  - Se ilustran cuadros con 4 fortalezas, 4 debilidades, 4 oportunidades y 4 amenazas para simplificar la explicación.
  - El ejemplo muestra cómo el apareamiento FO permitió identificar una fortaleza clave (experiencia en locales grandes) con una oportunidad valiosa (introducción de productos importados).
  - A partir de esas combinaciones se diseñaron decisiones como potenciar fortalezas y transformar debilidades con prioridad financiera.
- Identificación matemática de prioridades y elementos estratégicos (00:17:14)
  - El análisis indica cuál es la oportunidad que más valor aporta a la organización para convertirla en objetivo prioritario.
  - También muestra cuál oportunidad aporta menos valor para evitar invertir recursos innecesarios.
  - Se identifican las fortalezas que más impulsan oportunidades y las amenazas que más daño pueden causar, todo con sustento numérico.
- Resultados concretos y utilidad para alta dirección, consultores y docentes (00:21:09)
  - El reporte matemático ayuda a la alta dirección a recibir decisiones fundadas y priorizadas por impacto real.
  - Consultores pueden sorprender a clientes con objetivos diferentes y más efectivos derivados del análisis cuantitativo.
  - Docentes y universidades pueden actualizar contenidos y diferenciarse frente al FODA tradicional con herramientas matemáticas.

Introducción a evaluación de riesgos en la cadena de suministro y herramienta práctica (00:28:19)

- Definición, objetivo y metodología básica de evaluación de riesgos (00:28:19)
  - La evaluación de riesgos cuantifica y prioriza riesgos identificados, analizando probabilidad de ocurrencia e impacto en operaciones logísticas.
  - Se emplea una matriz riesgo = probabilidad x impacto y se realizan análisis cualitativos y cuantitativos según la disponibilidad de datos.
  - El objetivo principal es priorizar riesgos que amenazan la continuidad del negocio y asignar recursos de mitigación.
- Pasos para gestionar riesgos en la cadena de suministro y sus elementos (00:29:02)
  - Paso 1: Identificar riesgos mediante lluvia de ideas, categorización y registro de características y alcance.
  - Paso 2: Valorar riesgos a través de análisis cuantitativos (probabilidad, impacto económico) y cualitativos (juicio experto).
  - Paso 3: Diseñar plan de acción con acciones concretas, presupuesto, responsables y calendario, seguido por ejecución y revisión periódica.
- Tipos de riesgos en la cadena de suministro que deben considerarse (00:31:01)
  - Riesgos de abastecimiento relacionados con proveedores, calidad, plazos, transporte, aduanas y robo.
  - Riesgos de demanda asociados a errores de pronóstico, pérdidas de clientes, retrasos y variaciones de precios.
  - Riesgos internos de procesos vinculados a tecnología, seguridad informática, gestión de inventarios, capacidad y planeación.
  - Riesgos de entorno externos: inestabilidad política, infraestructura deficiente, cambios regulatorios, desastres naturales y huelgas.


Matriz de riesgos 5x5, escalas y priorización con ejemplos prácticos (00:32:22)
Escalas recomendadas de gravedad y probabilidad en una matriz 5x5 (00:33:00)
Escala de gravedad con cinco niveles: insignificante, menor, moderada, importante y catastrófica, y su descripción operacional.
Escala de probabilidad con cinco niveles: muy probable, probable, posible (50%), no probable y muy improbable.
La matriz 5x5 permite mayor granularidad frente a alternativas 3x3 o 7x7 recomendadas por el instructor.
Cálculo de impacto de riesgo, rangos de priorización y colores (00:34:48)
Impacto de riesgo calculado como multiplicación de probabilidad por gravedad, generando valores entre 1 y 25.
Clasificación en tres rangos: bajo (verde), medio (amarillo) y alto (rojo), con umbrales sugeridos para priorizar acciones.
Los riesgos altos (13 a 25) requieren planificación prioritaria por su probabilidad y consecuencias graves para operaciones.
Valor esperado monetario (EMV) para valoración cuantitativa cuando hay datos fiables (00:37:45)
EMV (expected monetary value) incorpora probabilidad, gravedad y costo económico esperado para expresar el riesgo en términos monetarios.
Su uso requiere datos históricos o estimaciones fiables para convertir impacto en una pérdida económica esperada.
Cuando no se dispone de datos monetarios se utiliza la escala estandarizada de probabilidad y gravedad sin conversión en costos.

Plan de acción, ejemplos de caso práctico y uso de herramientas IA para resumir y analizar información (00:38:43)

- Componentes esenciales de un plan de acción para continuidad y recuperación (00:38:54)
  - Debe incluir impacto real en costos, tiempo de recuperación, responsables, procesos alternativos y fuentes de suministro secundarias.
  - Incluir coberturas como seguros, fianzas y acuerdos contractuales, junto con planes de capacitación y simulacros regulares.
  - El plan es un proceso continuo que debe revisarse periódicamente cada 2 o 3 años para mantenerse vigente.
- Caso práctico: evaluación de riesgos en almacén minero con pasos completos (00:39:52)
  - Se plantea un caso donde los responsables del almacén deben identificar riesgos, valuar su gravedad y probabilidad, calcular impacto y priorizar acciones.
  - El ejercicio incluye elaborar la matriz 5x5, asignar valores y generar un plan de acción detallado para mitigar los riesgos más críticos.
  - El docente anuncia que realizará el ejemplo en Excel y proporcionará plantillas para que los alumnos lo desarrollen.
- Uso de IA para resumir videos y analizar grandes volúmenes de documentos (00:40:24)
  - El profesor demuestra cómo usar herramientas de IA (ejemplo: Gemini) para resumir videos largos de YouTube y extraer capítulos y tiempos relevantes.
  - Se explica el procedimiento: copiar enlace, usar modelo Flash en la IA y obtener resumen con timestamps y puntos clave para ahorro de tiempo.
  - Se recomienda esta práctica para estudiantes y profesionales que disponen de poco tiempo para revisar material extenso.

Uso avanzado de IA para análisis de documentos financieros y automatización de tareas (00:51:08)

- Ejemplo de carga y análisis de 10 memorias anuales con IA para crear informes comparativos (00:52:22)
  - El docente muestra la carga de 10 memorias anuales de empresas mineras (documentos de 30 a 187 páginas) para automatizar extracción de información.
  - Señala que el análisis manual de todos los documentos requeriría días o semanas, mientras que la IA permite procesarlos en menor tiempo.
  - Se plantea generar un informe comparativo con los 10 principales ratios financieros para presentar a la gerencia sin errores humanos.
- Procedimiento práctico para instruir a la IA y generar informes financieros comparativos (00:57:05)
  - Se explica la importancia de construir prompts claros para indicar a la IA que genere un informe comparativo de las empresas cargadas.
  - El flujo incluye subir archivos, seleccionar modelo apropiado (Flash o Pro) y solicitar la extracción de ratios financieros y su explicación.
  - Se advierte que la calidad del resultado depende de la claridad de la instrucción y la disponibilidad de datos dentro de los documentos cargados.
- Aplicaciones prácticas y beneficios en el trabajo profesional diario (00:58:07)
  - La IA facilita tareas rutinarias como resumir videos, comparar estados financieros y extraer datos relevantes para decisiones operativas.
  - Permite a profesionales ahorrar tiempo, enfocarse en análisis crítico y presentar reportes profesionales a la alta dirección o clientes.
  - El docente ofrece capacitación personalizada sobre uso de IA para análisis de datos, generación de dashboards y visualizaciones aplicadas a la minería.

Presentación de carga y resumen de documentos con IA (01:00:04)

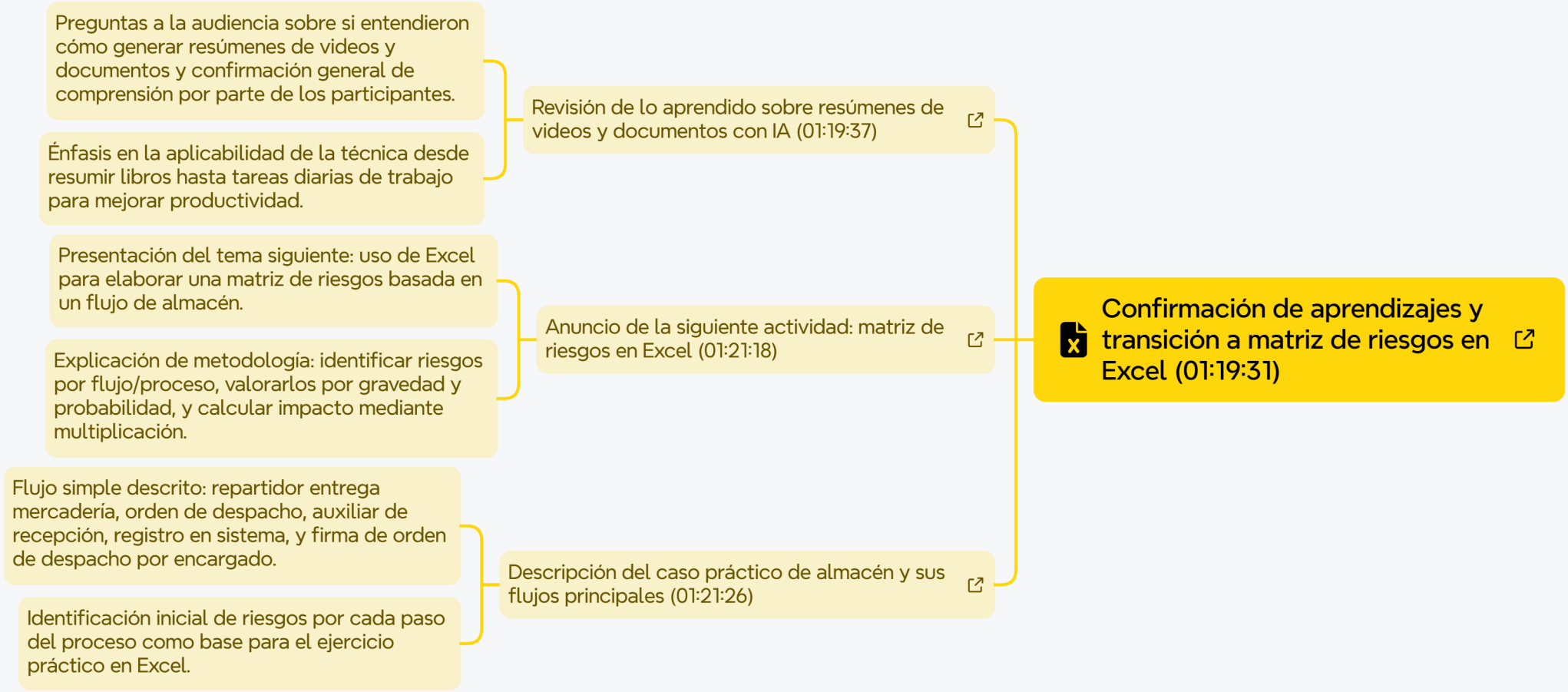
- Descripción del proceso de carga de archivos y generación automática de informes (01:00:10)
  - Explicación de cómo se solicita un resumen efectivo y tablas comparativas dentro del prompt para que la IA genere un informe consolidado en minutos.
  - Indicación de que la interfaz crea un documento lateral (canvas) que permite exportar fácilmente el informe final a formatos editables.
  - Nota sobre la preferencia del expositor por herramientas que permiten subir múltiples documentos simultáneamente para análisis integrado.
- Limitaciones y características de versiones gratuitas y de pago de distintas IA (01:00:29)
  - Comparativa informal de límites en versiones gratuitas: Yemin permite hasta 10 documentos, otras (ChatGPT, etc.) permiten entre uno y tres archivos máximo en la versión gratuita.
  - Mención de la versión de pago (Pro vs Flash) que ofrece más consultas, opciones y búsquedas ilimitadas en la versión Pro, con diferencias de velocidad y capacidad de razonamiento.
- Observaciones sobre tiempos de procesamiento y visualización del "pensamiento" del modelo (01:01:04)
  - Demostración en tiempo real del proceso de carga y el tiempo que tarda la IA en "pensar" y procesar múltiples documentos extensos.
  - Comentario sobre la opción de pausar para que los asistentes observen el progreso y comprendan la utilidad para documentos largos como políticas y manuales.
  - Notas de que parte de la interfaz muestra pasos intermedios en inglés, aludiendo al idioma nativo del modelo.

Resultados del informe generado por la IA y personalización del contenido (01:03:28)

- Estructura y contenido del informe comparativo financiero generado automáticamente (01:03:34)
  - El informe incluye título sugerido, objetivo, definiciones y secciones como ratios financieros clave y su metodología de cálculo.
  - Presenta tablas comparativas con ratios por compañía (margen, ROA, ROE, liquidez, razón corriente, prueba ácida, solvencia) ordenadas por cada entidad minera analizada.
  - El documento contiene conclusiones agrupadas por categorías y recomendaciones estratégicas basadas en los datos comparados.
- Opciones de ajuste de tono, extensión y detalle del informe (01:04:49)
  - La IA permite cambiar el tono del informe (formal, informal, muy formal, muy informal) y la longitud (más corto, más largo, muy largo) según la audiencia.
  - Al solicitar ampliaciones la IA revisa y duplica secciones, enriquece definiciones, contexto y conclusiones, mostrando los cambios realizados para trazabilidad.
  - El expositor da consejos sobre la importancia del prompt preciso para obtener resultados útiles y personalizados según necesidad gerencial.
- Fiabilidad, alucinaciones y buenas prácticas para verificación de resultados (01:09:19)
  - Pregunta de un asistente sobre la confiabilidad de la IA y explicación del fenómeno de "alucinaciones" (errores generados por el modelo).
  - Recomendación de verificar con muestreos aleatorios, contrastar algunos ratios o cifras manualmente para confirmar resultados.
  - Observación de que al alimentar al modelo con documentos propios la probabilidad de error disminuye, y que versiones más avanzadas tienden a alucinar menos.

Exportación, copiado y manejo del informe generado (01:11:38)

- Métodos para obtener el informe fuera de la herramienta (01:11:45)
  - Opción 1: Exportar a Google Docs (crea un Google Doc desde la plataforma), luego descargar como Word si se desea.
  - Opción 2: Copiar contenido desde la interfaz y pegarlo en un documento Word o similar directamente.
  - Sugerencia práctica sobre uso del exportado para edición posterior y distribución entre el equipo.
- Importancia del prompt y enseñanza práctica en la clase (01:12:23)
  - Discusión sobre la clave de un prompt bien instruido para que la IA genere resultados precisos y útiles; en las clases se enseña cómo formular prompts efectivos.
  - Mención de que se realizan ejemplos en clase y se trabajan los prompts con los documentos reales de los asistentes para aprendizaje aplicado.
  - Invitación a usar la herramienta para ser más productivos y a practicar para diferenciarse profesionalmente mediante habilidades en IA.
- Pausa y logística para registro de participación (01:12:36)
  - Anuncio de un breve descanso de 5 minutos para que los asistentes estiren las piernas y se envíe el enlace para registrar la participación en la sesión del día.
  - Mensión musical y retorno a la segunda parte de la sesión tras el descanso.


Confirmación de aprendizajes y transición a matriz de riesgos en Excel (01:19:31)
Revisión de lo aprendido sobre resúmenes de videos y documentos con IA (01:19:37)
Preguntas a la audiencia sobre si entendieron cómo generar resúmenes de videos y documentos y confirmación general de comprensión por parte de los participantes.
Énfasis en la aplicabilidad de la técnica desde resumir libros hasta tareas diarias de trabajo para mejorar productividad.
Anuncio de la siguiente actividad: matriz de riesgos en Excel (01:21:18)
Presentación del tema siguiente: uso de Excel para elaborar una matriz de riesgos basada en un flujo de almacén.
Explicación de metodología: identificar riesgos por flujo/proceso, valorarlos por gravedad y probabilidad, y calcular impacto mediante multiplicación.
Descripción del caso práctico de almacén y sus flujos principales (01:21:26)
Flujo simple descrito: repartidor entrega mercadería, orden de despacho, auxiliar de recepción, registro en sistema, y firma de orden de despacho por encargado.
Identificación inicial de riesgos por cada paso del proceso como base para el ejercicio práctico en Excel.

Desarrollo de la valoración de riesgos y matriz 5x5 (01:22:43)

- Identificación de riesgos específicos del flujo de almacén y su justificación (01:22:49)
  - Ejemplos de riesgos identificados: proveedor con documentos incompletos, proveedor sin EPP, mercadería dañada, sistema que no funciona, personal no capacitado, falta de espacio en almacén, equipos de manipulación no operativos y ausencia del firmante encargado.
  - Aclaración de que el nivel de detalle puede variar según la profundidad del análisis deseado por el equipo.
- Escala de valoración por gravedad y probabilidad y cálculo del impacto (01:23:54)
  - Se define escala 1-5 para gravedad (1 insignificante, 5 catastrófico) y probabilidad (1 muy improbable, 5 muy probable).
  - El impacto del riesgo se calcula multiplicando gravedad por probabilidad, con rangos resultantes clasificados como bajo (1-6), medio (7-12) y alto (13-25).
  - Ejemplo práctico de asignación de puntajes y cálculo para cada riesgo identificado en el flujo.
- Asignación de puntajes de ejemplo a riesgos concretos y su interpretación (01:24:40)
  - Proveedor con documentos equivocados: gravedad moderada y probabilidad baja, resultado impacto 6 (bajo).
  - Proveedor sin EPP completos: gravedad menor y probabilidad baja, resultado impacto 4 (bajo).
  - Mercadería dañada: gravedad importante y probabilidad baja, resultado impacto 8 (medio).
  - Sistema no funciona: gravedad alta y probabilidad alta por contexto de apagones, impacto 16 (alto).
  - Personal no capacitado: gravedad alta pero probabilidad muy baja, impacto 4 (bajo).
  - Falta de espacio: gravedad menor y probabilidad baja, impacto 2 (bajo).
  - Equipos de manipulación no funcionan: gravedad catastrófica y probabilidad moderada, impacto 15 (alto).
  - Ausencia del firmante encargado: gravedad menor y probabilidad baja, impacto 2 (bajo).

Construcción de la matriz visual y ubicación de riesgos en cuadrantes (01:26:59)

- Constitución de la matriz 5x5 con ejes probabilidad y gravedad y procedimiento de emplazamiento (01:26:59)
  - Instrucciones para construir la matriz con ejes de probabilidad y gravedad y ubicar cada riesgo según los puntajes asignados.
  - Ejemplo de cómo trasladar un puntaje (gravedad 3, probabilidad 2) a la celda correspondiente y marcar el impacto numérico.
  - Observación sobre casos donde varios riesgos comparten el mismo cuadrante y la representación con barras diagonales para distinguir duplicados.
- Ejemplos prácticos de colocación de riesgos en la matriz con casos detallados (01:27:11)
  - Proveedor con documentos equivocados colocado en la celda gravedad 3, probabilidad 2 con impacto 6.
  - Mercadería dañada ubicada en celda gravedad 4, probabilidad 2 con impacto 8.
  - Sistema no funciona ubicado en celda gravedad 4, probabilidad 4 con impacto 16.
  - Equipos de manipulación no funcionan ubicado en celda gravedad 5, probabilidad 3 con impacto 15.
- Confirmación de comprensión y aclaraciones sobre la matriz (01:28:49)
  - Consulta al grupo para confirmar si la matriz y el método de emplazamiento quedaron claros y verificación de la comprensión por parte de asistentes.
  - Aclaración de dudas puntuales y reiteración de que la matriz refleja la clasificación basada en la valoración previa de gravedad y probabilidad.

Elaboración del plan de acción para mitigación de riesgos (01:29:12)

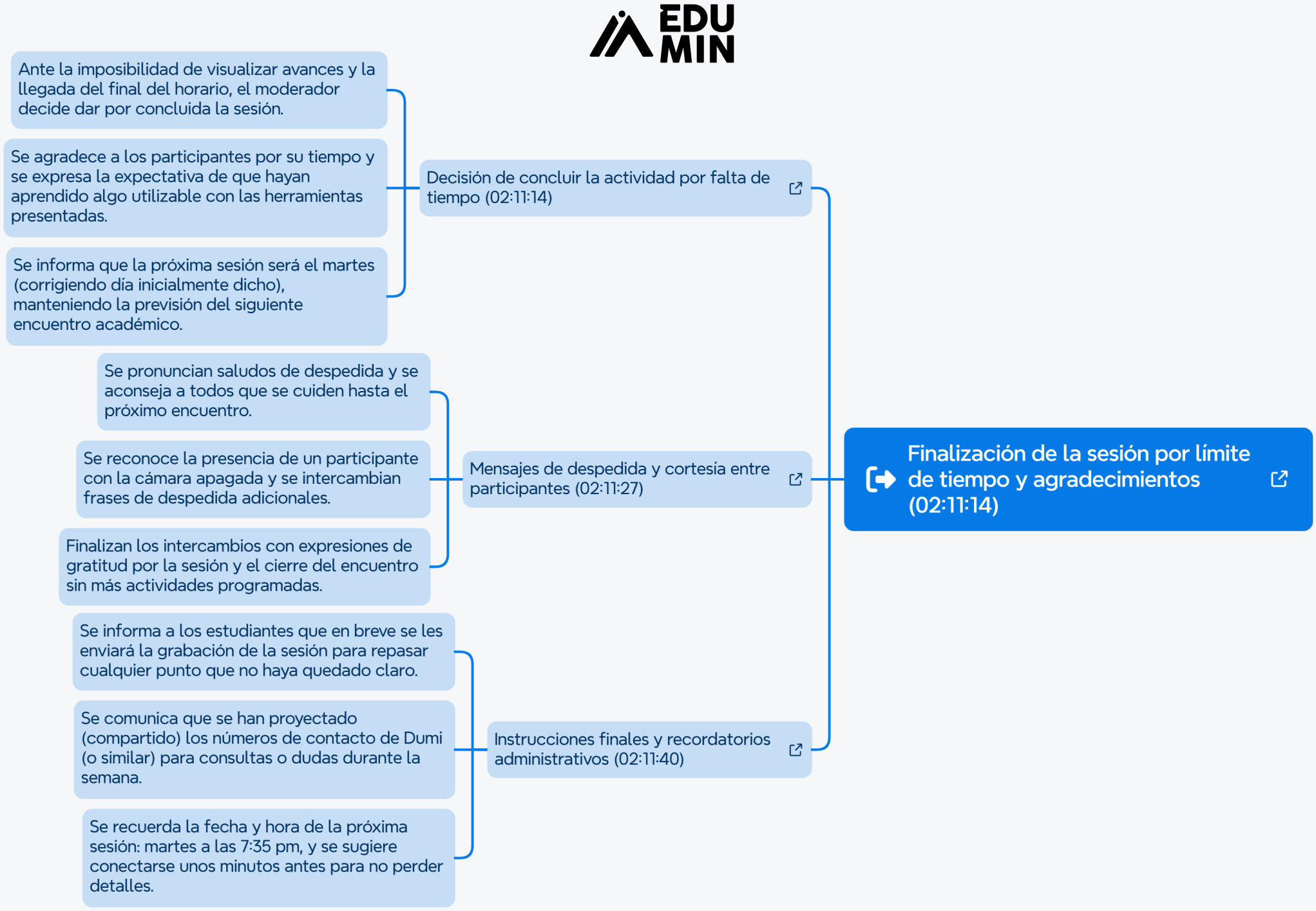
- Estructura del plan de acción: actividades, responsables y seguimiento (01:29:20)
  - Plantilla sugerida que incluye riesgo, puntaje/impacto, actividades de mitigación, responsable asignado, fecha programada, fecha real, avance, estado y observaciones.
  - Recomendación de definir una o varias actividades por riesgo para reducir probabilidad o gravedad según corresponda.
  - Indicaciones sobre registro de responsables y controles de seguimiento para asegurar ejecución y trazabilidad.
- Ejemplos concretos de actividades de mitigación por riesgo identificado (01:29:35)
  - Para documentos incompletos: enviar comunicación masiva a proveedores solicitando documentación correcta y colgar carteles en entrada de almacén como recordatorio físico.
  - Para mercadería dañada: establecer revisión de calidad a la recepción y procedimiento de devolución documentado con responsable y cronograma.
  - Para equipos de manipulación: programar mantenimiento preventivo cada cierto periodo y definir responsables y cronograma para reducir probabilidad de falla.
- Observaciones sobre duplicidad de riesgos y cómo manejar acciones relacionadas (01:30:24)
  - Nota de que algunos riesgos pueden aparecer duplicados en la matriz y en la planilla, por lo que es importante agrupar o vincular acciones cuando correspondan.
  - Recomendación de priorizar acciones en riesgos de impacto alto y documentar cambios de estado y evidencias de mitigación en la plantilla.
  - Indicación de que la plantilla será compartida con la monitora para que todos los asistentes la descarguen y trabajen en el caso.

Organización del ejercicio práctico en grupos y logística final (01:31:18)

- Descripción del caso práctico asignado y pasos a seguir por los grupos (01:31:26)
  - Caso práctico: proceso de compras con flujo de requerimiento, cotización, evaluación de propuestas, emisión de compra y seguimiento de orden de compra.
  - Indicaciones para los grupos: enumerar riesgos por cada actividad, valorar gravedad y probabilidad, construir matriz y completar plan de acción en la plantilla proporcionada.
  - Aclaración de que la plantilla Excel incluye todas las instrucciones y formatos necesarios para el ejercicio.
- División en grupos, tiempo asignado y envío de archivos a monitores (01:31:44)
  - Anuncio de división en dos grupos con asignación aleatoria y 30-35 minutos para trabajar en la actividad en sus salas separadas.
  - Confirmación de que la monitora recibió y empezó a enviar la plantilla Excel al grupo, y que el profesor supervisará y pasará instrucciones adicionales si es necesario.
  - Solicitud final para que los participantes ingresen a sus respectivas salas de trabajo y realicen el ejercicio en el tiempo asignado.
- Cierre y transición a las sesiones de trabajo grupal (01:40:26)
  - Mensaje final convocando a los asistentes a entrar a la sala asignada para iniciar la actividad grupal de riesgo.
  - Recordatorio implícito de aplicar lo aprendido sobre identificación de riesgos, valoración, matrix y plan de acción utilizando la plantilla compartida.

Reanudación y control de ingreso de participantes (02:08:06)

- Llamado a los participantes y verificación de asistencia (02:08:06)
  - Se anuncia la reanudación de la sesión y se solicita que los participantes entren a la plataforma para continuar con la clase.
  - El moderador pide que ingresen el resto de asistentes antes de comenzar con el desarrollo planificado de la sesión.
  - Se enfatiza la importancia de que más personas se conecten para poder avanzar con la dinámica o los ejercicios programados.
- Solicitud de progreso de los estudiantes en tareas o casos (02:09:48)
  - Se pide a los estudiantes presentes que avancen con algo del caso asignado y muestren lo que han hecho hasta el momento.
  - El moderador nombra a un estudiante (Rider/Medwin) para que muestre su avance y confirme si ha trabajado en el caso o en la transparencia asignada.
  - Se solicita una presentación rápida del progreso por cuestiones de tiempo y para evaluar el nivel de avance alcanzado.
- Petición de compartir pantalla y comprobación técnica (02:10:42)
  - Se solicita explícitamente a quienes han avanzado que compartan su pantalla para mostrar el material trabajado y permitir su revisión en clase.
  - Se intenta coordinar quién va a compartir (si Rider u otro compañero) y se revisa si el archivo está en Excel u otro formato.
  - Se observan dificultades técnicas o falta de respuesta por parte del estudiante nombrado, impidiendo la demostración de avances.


Finalización de la sesión por límite de tiempo y agradecimientos (02:11:14)
Decisión de concluir la actividad por falta de tiempo (02:11:14)
Ante la imposibilidad de visualizar avances y la llegada del final del horario, el moderador decide dar por concluida la sesión.
Se agradece a los participantes por su tiempo y se expresa la expectativa de que hayan aprendido algo utilizable con las herramientas presentadas.
Se informa que la próxima sesión será el martes (corrigiendo día inicialmente dicho), manteniendo la previsión del siguiente encuentro académico.
Mensajes de despedida y cortesía entre participantes (02:11:27)
Se pronuncian saludos de despedida y se aconseja a todos que se cuiden hasta el próximo encuentro.
Se reconoce la presencia de un participante con la cámara apagada y se intercambian frases de despedida adicionales.
Finalizan los intercambios con expresiones de gratitud por la sesión y el cierre del encuentro sin más actividades programadas.
Instrucciones finales y recordatorios administrativos (02:11:40)
Se informa a los estudiantes que en breve se les enviará la grabación de la sesión para repasar cualquier punto que no haya quedado claro.
Se comunica que se han proyectado (compartido) los números de contacto de Dumi (o similar) para consultas o dudas durante la semana.
Se recuerda la fecha y hora de la próxima sesión: martes a las 7:35 pm, y se sugiere conectarse unos minutos antes para no perder detalles.

Resumen logístico y cierre formal de la sesión (02:12:00)

- Confirmación del envío de materiales y canales de soporte (02:12:00)
  - Se reafirma que la grabación de la sesión será enviada próximamente para que los estudiantes puedan repasar el contenido presentado.
  - Se reitera la disponibilidad de contactos para resolver dudas fuera del horario de clase, facilitando el apoyo continuo durante la semana.
  - Se recuerda a los estudiantes que utilicen esos recursos en caso de necesitar aclaraciones sobre tareas o contenidos vistos.
- Recomendaciones para la próxima sesión y clausura (02:12:05)
  - Se insiste en la recomendación de conectarse anticipadamente a la próxima sesión para garantizar la atención desde el inicio.
  - La sesión se da por concluida formalmente, deseando a todos que tengan un buen tiempo hasta el reencuentro académico.
  - Se finaliza con agradecimientos y despedidas finales, cerrando la sesión y la comunicación en ese momento (02:12:16).